Banco de Dados

Aula 05: Relacionamentos no Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

A presentation by
Prof. Me. Reginaldo Fernandes @ Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá Tecnologia em Telemática

13 de Outubro de 2026

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Tauá

Agenda do Encontro

Revisão & Objetivos de Aprendizagem
O Conceito Formal de Relacionamento no MER
Grau do Relacionamento e Papéis (*Roles*)
Razões de Cardinalidade: 1:1, 1:N e N:M
Restrições de Participação e Notação (min, max)
Atributos Descritivos em Relacionamentos
Laboratório Computacional: Validação de Relacionamentos em Python
Conclusão, Atividades e Conexão com a Aula 06
Referências Bibliográficas

Revisão & Objetivos de Aprendizagem

Retrospectiva: Das Entidades aos Relacionamentos

O Que Vimos nas Aulas Anteriores

- **Entidades e Instâncias:** Aprendemos a identificar objetos do mundo real com existência autônoma (`ALUNO`, `PROFESSOR`, `DEPARTAMENTO`).
- **Taxonomia de Atributos:** Classificamos atributos simples, compostos, multivalorados, derivados e identificadores (chaves).
- **Notação de Peter Chen:** Dominamos retângulos para entidades e elipses para atributos.

O Desafio da Conexão Semântica

- **Entidades Não Vivem Isoladas:** Em qualquer organização real, coisas interagem: alunos cursam disciplinas, médicos atendem pacientes e funcionários atuam em projetos.
- **O Papel do Relacionamento:** É a cola semântica que une as entidades, estabelecendo regras de negócio claras e precisas.
- **Foco Conceitual Puro:** Nesta aula, focamos puramente nas regras semânticas do MER, antes de qualquer código SQL!

Objetivos de Aprendizagem da Aula 05

Competências Teóricas e Conceituais

- **Conceito de Relacionamento:** Compreender Tipo, Conjunto e Instância de Relacionamento sob a teoria dos conjuntos.
- **Grau e Papéis:** Distinguir relacionamentos unários (auto-relacionamento com papéis), binários e ternários.
- **Razão de Cardinalidade:** Dominar com segurança as três razões fundamentais: $1:1$, $1:N$ e $N:M$.
- **Participação e** (min, max)**:** Diferenciar participação total (linha dupla) de parcial (linha simples).

Habilidades Práticas e Visuais

- **DER de Peter Chen:** Desenhar losangos, linhas simples/duplas e elipses de atributos de relacionamento.
- **Atributos da Associação:** Identificar propriedades que nascem da própria ligação (ex: `horas_semanais`, `nota`).
- **Validação em Python:** Explorar o metamodelo conceitual que valida cardinalidades e integridade em memória.

O Conceito Formal de Relacionamento no MER

Definição Formal de Relacionamento (Peter Chen, 1976)

Fundamentação Matemática na Teoria dos Conjuntos

- **Tipo de Relacionamento (*R*):** Associação semântica estruturada entre *n* conjuntos de entidades ($E_1, E_2, \ldots, E_n$).
- **Conjunto de Relacionamentos (*Relationship* Set):** Subconjunto matemático do produto cartesiano entre as entidades participantes:

$$R \subseteq E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n$$

- **Instância de Relacionamento (*r*):** Uma tupla de entidades concretas associadas no mundo real:

$$r = (e_1, e_2, \ldots, e_n), \quad e_i \in E_i$$

Instanciação Concreta no Minimundo

- **Conjuntos Concretos de Entidades:**
  - $E_1(\texttt{FUNCIONARIO}) = \{e_1, e_2, e_3\}$
  - $E_2(\texttt{DEPARTAMENTO}) = \{d_1, d_2\}$
- **Instâncias Válidas ($r \in R$):**

$$r_1 = (e_1, d_1), \quad r_2 = (e_2, d_1), \quad r_3 = (e_3, d_2)$$

- **Semântica do Vínculo:** Cada par ordenado formaliza o fato real de que um funcionário específico atua em um dado departamento.

A Notação Canônica de Chen: O Losango

Gramática Visual do Relacionamento

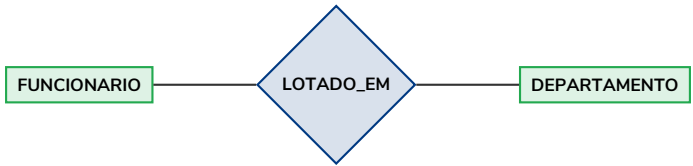
- **Símbolo Gráfico:** Um **Losango (Diamante)** contendo o nome do relacionamento no centro.
- **Convenção de Nomenclatura:** Verbo de ação no infinitivo ou presente, em caixa alta (ex: `LOTADO_EM`, `CURSA`, `CONSULTA`).
- **Linhas Retas de Conexão:** Ligam o losango diretamente aos retângulos das entidades participantes.

Entidade vs. Relacionamento

- **Entidade:** Substantivo do mundo real com existência autônoma (ex: `FUNCIONARIO`, `DEPARTAMENTO`).
- **Relacionamento:** Verbo que descreve a interação mútua (ex: `TRABALHA_EM`).
- **Existência Dependente:** Um relacionamento só existe enquanto existirem as entidades que ele conecta.

Exemplo Comparativo: Entidades, Instâncias e Associações

Nível Conceitual	Elemento Formal	Exemplo no Minimundo Empresarial
Conjuntos de Entidades	E_1, E_2	$E_1 = \texttt{FUNCIONARIO}$, $E_2 = \texttt{DEPARTAMENTO}$
Tipo de Relacionamento	R	$R = \texttt{LOTADO_EM}$
Instâncias de Entidades	$e_1 \in E_1,\ e_2 \in E_2$	$e_1 =$ “Ana Silva”, $e_2 =$ “Engenharia”
Instância de Relacionamento	$r = (e_1, e_2) \in R$	$r =$ (“Ana Silva”, “Engenharia”)



Grau do Relacionamento e Papéis (*Roles*)

Grau de um Relacionamento

O Número de Entidades Participantes

- **Definição:** O grau corresponde ao número de conjuntos de entidades que participam do relacionamento.
- **Grau 1 – Unário (Recursivo / Auto-relacionamento):** Uma única entidade relaciona-se consigo mesma em papéis distintos.
- **Grau 2 – Binário:** Associação entre dois conjuntos de entidades (a imensa maioria nos projetos práticos).
- **Grau 3 – Ternário:** Associação simultânea entre três entidades distintas (ex: médico, paciente e remédio).

Classificação e Diretrizes Práticas

- **Predominância dos Binários:** Mais de 90% das associações reais em sistemas de bancos de dados são binárias, simplificando o esquema relacional.
- **Graus Superiores ($n \geq 3$):** Relacionamentos ternários aumentam a complexidade de restrições e, frequentemente, são decompostos em múltiplos binários.
- **Papéis Obrigatórios em Grau 1:** Como ambas as arestas ligam-se à mesma entidade, a rotulação de papéis (*roles*) é indispensável para evitar ambiguidades.

Auto-relacionamento e Papéis (*Roles*)

O Que é um Auto-relacionamento?

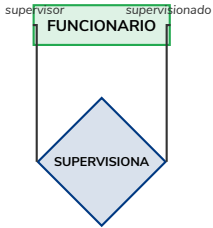
- **Conceito:** Ocorre quando instâncias da mesma entidade associam-se entre si.
- **Exemplo 1 (Empresa):** Um `FUNCIONARIO` pode gerenciar ou supervisionar outros `FUNCIONARIOS`.
- **Exemplo 2 (Família):** Uma `PESSOA` pode ser mãe ou pai de outra `PESSOA`.
- **Exemplo 3 (Cursos):** Uma `DISCIPLINA` pode ser pré-requisito de outra `DISCIPLINA`.

A Necessidade Obrigatória de Papéis

- **Desambiguação Semântica:** Como ambas as linhas conectam-se à mesma entidade, é obrigatório rotular as arestas para saber quem desempenha cada função!
- **Rótulos no DER Chen:**
  - Aresta 1: papel de **Supervisor**
  - Aresta 2: papel de **Supervisionado**

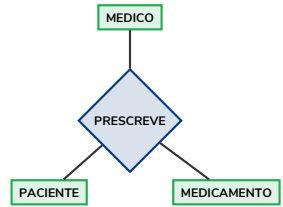
Representação Gráfica: Auto-relacionamento e Grau Ternário

Auto-relacionamento Unário com Papéis



Um funcionário experiente atua como supervisor de colegas mais novos na equipe.

Relacionamento Ternário (Grau 3)



O médico receita um medicamento específico para um paciente determinado.

Razões de Cardinalidade: 1:1, 1:N e N:M

O Que é Razão de Cardinalidade?

Definição Formal de Cardinalidade

- **Conceito:** Número máximo de instâncias de relacionamento das quais uma entidade pode participar.
- **Razões Canônicas Binárias:**
  - **1:1 (Um para Um):** Associação biunívoca estrita.
  - **1:N (Um para Muitos):** Associação de lotação ou posse.
  - **N:M (Muitos para Muitos):** Associação matricial complexa.
- **Regra de Ouro:** Cardinalidade expressa as **regras de negócio do mundo real**, e não opções técnicas de implementação!

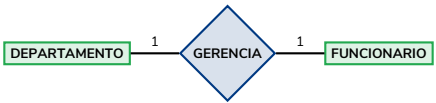
Como Determinar a Cardinalidade

- **Análise Bidirecional:** Avalia-se a relação nos dois sentidos:
  - $A \rightarrow B$: Um *A* relaciona-se com até quantos *B*?
  - $B \rightarrow A$: Um *B* relaciona-se com até quantos *A*?
- **Síntese das Combinações:**
  - $1 \leftrightarrow 1 \implies$ **1:1**
  - $1 \leftrightarrow N \implies$ **1:N**
  - $N \leftrightarrow M \implies$ **N:M**
- **Restrição do Domínio:** O projetista não escolhe a cardinalidade: ela é imposta pelas normas da instituição modelada.

Cardinalidade 1:1 e 1:N no Contexto Corporativo

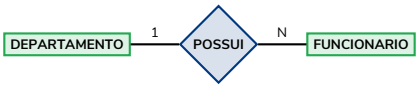
Cardinalidade 1:1 (Um para Um)

- **Semântica:** Uma entidade *A* associa-se a no máximo um *B*, e vice-versa.
- **Exemplo Cotidiano:** Cada departamento possui no máximo um gerente, e cada funcionário gerencia no máximo um departamento.
- **Representação Chen:** Rótulo “1” em ambas as extremidades.



Cardinalidade 1:N (Um para Muitos)

- **Semântica:** Uma entidade *A* associa-se a vários *B*; mas cada *B* liga-se a no máximo um *A*.
- **Exemplo Cotidiano:** Um departamento abriga muitos funcionários; cada funcionário trabalha em exatamente um departamento.
- **Representação Chen:** Rótulo “1” no lado pai e “N” no lado filho.

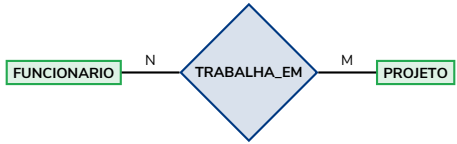


Cardinalidade N:M (Muitos para Muitos)

Cardinalidade N:M (Muitos para Muitos)

- **Semântica:** Uma entidade *A* pode associar-se a várias instâncias de *B*, e cada entidade *B* pode associar-se a várias de *A*.
- **Exemplos Intuitivos:**
  - Um `FUNCIONARIO` atua em vários `PROJETOS`, e cada `PROJETO` possui vários funcionários.
  - Um `ALUNO` cursa várias `DISCIPLINAS`, e cada `DISCIPLINA` possui vários alunos.
- **Representação Chen:** Rótulos “N” e “M”.

Diagrama Canônico N:M no DER Chen



Regra de Negócio: Permite modelar alocações flexíveis de recursos humanos onde colaboradores dividem seu tempo entre diferentes frentes de trabalho.

Restrições de Participação e Notação (min, max)

Restrições de Participação (Existência Dependente)

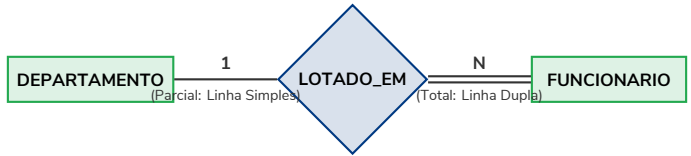
Participação Total vs. Participação Parcial

- **Participação Total (Existência Dependente):** Cada entidade deve participar obrigatoriamente de ao menos uma instância do relacionamento (**Linha Dupla** no DER Chen).
  Exemplo: Todo `FUNCIONARIO` deve ter um `DEPARTAMENTO`.
- **Participação Parcial (Opcional):** Algumas instâncias podem existir sem participar do relacionamento (**Linha Simples** no DER Chen).
  Exemplo: Um novo `DEPARTAMENTO` pode ainda não ter funcionários.

Critérios de Existência e Mapeamento

- **Pergunta do Modelador:** "Uma entidade pode existir no banco sem estar vinculada a nenhuma outra do outro lado?"
  • **Não:** Total ($min \geq 1$) • **Sim:** Parcial ($min = 0$).
- **Impacto no Modelo Lógico:**
  • Total $\Longrightarrow$ Chave estrangeira com restrição `NOT NULL`.
  • Parcial $\Longrightarrow$ Chave estrangeira aceita valores `NULL`.
- **Integridade Referencial:** Evita registros órfãos e define regras de integridade na exclusão (cascade ou restrição).

Representação Gráfica Canônica: Linha Simples vs. Linha Dupla



Lado DEPARTAMENTO (1, Parcial)
Pode existir um departamento cadastrado que contenha zero funcionários no momento da fundação de um novo setor.

Lado FUNCIONARIO (N, Total)
É expressamente proibido cadastrar um funcionário na empresa sem vinculá-lo imediatamente a um departamento responsável.

A Notação Estrutural Alternativa (min, max)

O Conceito de Pares (min, max)

- **Chen & Elmasri:** Substitui a linha dupla por par (min, max) posicionado na entidade participante.
- *min* **(Participação Mínima):**
  - $min = 0 \implies$ Participação Parcial (opcional).
  - $min \geq 1 \implies$ Participação Total (obrigatória).
- *max* **(Cardinalidade Máxima):**
  - $max = 1 \implies$ No máximo uma associação.
  - $max = N \implies$ Múltiplas associações.

Exemplo Didático na Empresa

- **Relacionamento `LOTADO_EM`:**
  - `DEPARTAMENTO` $\rightarrow (0, N)$
  - `FUNCIONARIO` $\rightarrow (1, 1)$
- **Relacionamento `GERENCIA`:**
  - `DEPARTAMENTO` $\rightarrow (1, 1)$
  - `FUNCIONARIO` $\rightarrow (0, 1)$

Atributos Descritivos em Relacionamentos

Quando um Atributo Pertence à Associação?

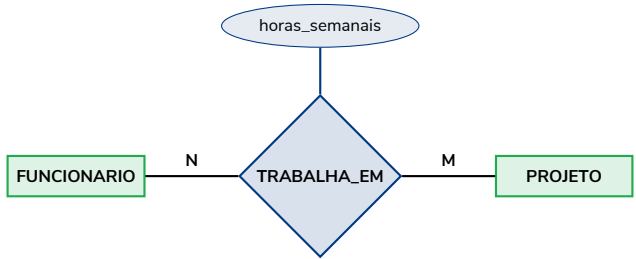
O Conceito de Atributo Descritivo

- **A Propriedade do Vínculo:** Muitas vezes, um fato do mundo real descreve o **ato da ligação entre as entidades**, e não as entidades isoladamente.
- **Exemplo 1 (Empresa):**
  - Relacionamento: `TRABALHA_EM` ($N : M$).
  - O atributo `horas_semanais` não pertence ao `FUNCIONARIO` (ele tem horas diferentes em cada projeto) nem ao `PROJETO` (que tem vários funcionários)!
- **Exemplo 2 (Universidade):**
  - A `nota_final` em `CURSA` pertence ao par (`ALUNO`, `DISCIPLINA`).

Regras de Migração e Cardinalidade

- **Relacionamentos 1:1:** O atributo descritivo pode ser alocado em qualquer uma das duas entidades participantes sem perda semântica.
- **Relacionamentos 1:N:** O atributo descritivo pode migrar para a entidade participante do lado N (a entidade filha).
- **Relacionamentos N:M:** O atributo descritivo pertence **obrigatoriamente** ao relacionamento! Não pode ir para nenhuma entidade isolada.
- **Regra de Teste Prático:** Se o valor muda a cada nova combinação do par (e_1, e_2), o atributo pertence à associação.

Representação Gráfica Canônica no DER de Peter Chen



Por que a elipse liga-se ao Losango?

Porque o valor de `horas_semanais` só existe para aquela combinação específica de funcionário e projeto.

Outros Exemplos Clássicos

- `data_posse` no relacionamento 1:1 `GERENCIA`.
- `data_inicio` no relacionamento `LOTADO_EM`.
- `preco_venda` no relacionamento `ITEM_PEDIDO`.

Laboratório Computacional: Validação de Relacionamentos em Python

O Metamodelo Conceitual em Python

Por Que Simular o Modelo em Python?

- **Validação Semântica Antes da Tecnologia:** Permite testar as regras de negócio em memória, garantindo que o modelo conceitual seja consistente.
- **Sem Dependência de SQL:** Nesta fase, nosso foco é 100% nas regras formais do MER (Peter Chen, 1976).
- **Cenários Testados:**
  1. Regra 1:1 (`GERENCIA`): Impede que um departamento tenha dois gerentes.
  2. Regra 1:N (`LOTADO_EM`): Impede que um funcionário pertença a dois departamentos.
  3. Regra N:M (`TRABALHA_EM`): Registra horas semanais.

Objetivos do Laboratório em Memória

- **Abstração Pura:** Compreender restrições conceituais sem o ruído sintático de dialetos de SGBDs específicos.
- **Tratamento de Exceções:** Disparar erros explícitos (`ValueError`) no momento em que operações violarem regras 1:1 ou 1:N.
- **Auditoria de Integridade:** Função de varredura que detecta instâncias órfãs que violam a participação total obrigatória.
- **Fixação Algorítmica:** Aproximar o raciocínio matemático de conjuntos da lógica de estruturas de dados em Python.

Código Python: Estrutura da Classe do Relacionamento

Representação em Memória

- Definimos enumerações para cardinalidade (`1:1`, `1:N`, `N:M`) e participação (`TOTAL`, `PARCIAL`).
- A classe gerencia o conjunto de instâncias e aplica as travas de cardinalidade.

Definição em Python

```
class DefinicaoRelacionamento:
    def __init__(self, nome, ent_a, ent_b,
                 cardinalidade, part_a,
                       part_b,
                 papeis=None, atributos=None)
                       :
        self.nome = nome
        self.ent_a = ent_a
        self.ent_b = ent_b
        self.cardinalidade = cardinalidade
        self.part_a = part_a
        self.part_b = part_b
        self.papeis = papeis
        self.atributos = atributos or []
        self.instancias = []
```

Código Python: Bloqueio Semântico de Violações

Validação de Cardinalidade 1:1 e 1:N

- **Em 1:1:** Se qualquer uma das entidades já estiver em uma instância, o método rejeita uma nova ligação.
- **Em 1:N:** Se a entidade do lado filho já estiver ligada a um pai, ela não pode ser cadastrada em outro.

Método adicionar_ligacao

```
def adicionar_ligacao(self, id_a, id_b, attrs
      =None):
    # Validacao de Cardinalidade 1:1
    if self.cardinalidade ==
          TipoCardinalidade.UM_PARA_UM:
        for inst in self.instancias:
            if inst.id_a == id_a or inst.id_b
                  == id_b:
                raise ValueError("Violacao de
                      exclusividade 1:1!")

    # Validacao de Cardinalidade 1:N
    elif self.cardinalidade ==
          TipoCardinalidade.UM_PARA_MUITOS:
        for inst in self.instancias:
            if inst.id_b == id_b:
                raise ValueError(f"[{id_b}]
                      ja pertence a [{inst.
                      id_a}]!")

    self.instancias.append(
          InstanciaRelacionamento(id_a, id_b,
           attrs))
```

Conclusão, Atividades e Conexão com a Aula 06

Síntese Conceitual da Aula 05

Checklist de Competências Consolidadas

- **Definição Formal:** Relacionamentos como subconjunto do produto cartesiano ($R \subseteq E_1 \times E_2 \times \ldots$).
- **Grau e Papéis:** Diferenciação clara de unário, binário e ternário, com papéis explícitos para desambiguação.
- **Cardinalidade:** Domínio absoluto das razões $1:1$, $1:N$ e $N:M$.
- **Participação:** Linha dupla para dependência de existência (total) e simples para opcional (parcial).
- **Atributos Descritivos:** Alocação no losango quando a informação pertence ao fato da ligação.

Boas Práticas de Modelagem no MER

- **Nomenclatura Significativa:** Utilize verbos expressivos no infinitivo ou presente que comuniquem a regra de negócio com precisão.
- **Eliminação de Redundâncias:** Não crie relacionamentos diretos que possam ser deduzidos com segurança através de outros vínculos existentes.
- **Rotulação Semântica de Papéis:** Sempre adicione papéis em relacionamentos unários e ternários para evitar ambiguidades de interpretação.
- **Validação Prévia com o Negócio:** Confirme com o usuário final cada restrição de cardinalidade antes de iniciar o esquema relacional.

Ponte Pedagógica: O Que Vem na Aula 06?

O Próximo Encontro: Aula 06 (14/10/2026)

- **Entidades Fracas (*Weak Entities*):** O que fazer quando uma entidade não possui atributos suficientes para ter chave própria?
- **Chave Parcial / Discriminador:** Identificação subordinada a uma entidade proprietária (sublinhado tracejado).
- **Relacionamento Identificador:** O losango duplo no DER de Peter Chen.
- **Modelo EER (Estendido):** Introdução a hierarquias de herança, especialização e generalização de dados.

Atividades de Fixação e Projeto AVP1

- **Exercícios da Aula 05:** Resolver as 5 questões conceituais do plano de aula no caderno de estudos.
- **Execução do Notebook:** Executar o script Python didático para observar as regras e mensagens de bloqueio.
- **Alinhamento da AVP1:** Esboçar as primeiras entidades e relacionamentos do minimundo do seu projeto semestral.

Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas

- **CHEN, Peter Pin-Shan.** *The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data.* ACM Transactions on Database Systems (TODS), New York, v. 1, n. 1, p. 9–36, Mar. 1976.
- **ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.** *Sistemas de Banco de Dados.* 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. (Capítulo 3: Modelagem de Dados Usando o Modelo Entidade-Relacionamento).
- **SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.** *Sistema de Banco de Dados.* 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. (Capítulo 6: Projeto de Bancos de Dados e o Modelo E-R).
- **HEUSER, Carlos Alberto.** *Projeto de Banco de Dados.* 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Capítulo 2: O Modelo Entidade-Relacionamento e Capítulo 3: Projeto Conceitual).
- **DATE, C. J.** *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados.* 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2004.

Dúvidas & Discussão

IFCE Campus Tauá – Tecnologia em Telemática

Prof. Me. Reginaldo Pereira Fernandes

reginaldo.fernandes@ifce.edu.br